

Posloupnosti reálných čísel

2.1. Konvergence posloupností

Definice. Jestliže každému přirozenému číslu n je přiřazeno reálné číslo a_n , potom říkáme, že $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ je **posloupnost** reálných čísel. Číslo a_n nazveme **n -tým členem** této posloupnosti. Posloupnost $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ je rovna posloupnosti $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$, jestliže platí $a_n = b_n$ pro každé $n \in \mathbb{N}$. V dalším textu budeme někdy užívat zápisu $\{a_n\}$ místo $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Množinou všech členů posloupnosti $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ rozumíme množinu

$$\{x \in \mathbb{R}; \exists n \in \mathbb{N} : x = a_n\}.$$

Poznámka. Je třeba rozlišovat mezi posloupností $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ a množinou jejích členů. Například množina všech členů posloupnosti $\{(-1)^n\}$ je rovna $\{-1, 1\}$.

Příklad 1. Posloupnosti $\{n\}$, $\{1/n\}$, $\{(-1)^n\}$ jsou zadány explicitně. Posloupnost můžeme zadat i takto: $a_1 = 1$, $a_{n+1} = (n+1)a_n$, $n \in \mathbb{N}$. Toto je příklad posloupnosti zadané **rekurentně**. Matematickou indukcí lze snadno ověřit, že $a_n = 1 \cdot 2 \cdots (n-1) \cdot n$. Toto číslo označujeme $n!$ (čteme n faktoriál). Je vhodné také definovat $0! = 1$.

Definice. Řekneme, že posloupnost $\{a_n\}$ je

- **shora omezená**, jestliže množina všech členů této posloupnosti je shora omezená,
- **zdola omezená**, jestliže množina všech členů této posloupnosti je zdola omezená,
- **omezená**, jestliže množina všech členů této posloupnosti je omezená.

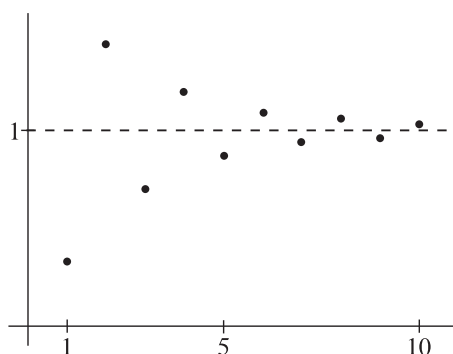
Definice. Řekneme, že posloupnost $\{a_n\}$ je

- **neklesající**, je-li $a_n \leq a_{n+1}$ pro každé $n \in \mathbb{N}$,
- **rostoucí**, je-li $a_n < a_{n+1}$ pro každé $n \in \mathbb{N}$,
- **nerostoucí**, je-li $a_n \geq a_{n+1}$ pro každé $n \in \mathbb{N}$,
- **klesající**, je-li $a_n > a_{n+1}$ pro každé $n \in \mathbb{N}$.

Posloupnost $\{a_n\}$ je **monotónní**, pokud splňuje některou z výše uvedených podmínek. Posloupnost $\{a_n\}$ je **ryze monotónní**, pokud je rostoucí či klesající.

Uvědomme si, že posloupnost, která není klesající, ještě nemusí být neklesající.

Jedním z důležitých aspektů, které se u posloupností často zkoumají, je jejich asymptotické chování, tj. chování pro n „rostoucí nade všechny meze“. Uvažujme například posloupnost reálných čísel $\{a_n\}$, kde $a_n = 1 + (-2/3)^n$ pro $n \in \mathbb{N}$. Následující obrázek zachycuje chování několika prvních členů této posloupnosti.



OBRÁZEK 1.

Lze snadno vypořádat, že členy posloupnosti $\{a_n\}$ se s rostoucím n „blíží“ k číslu 1. Tento intuitivní náhled vyjádříme pomocí matematicky přesných pojmů.

Definice. Budiž $x_0 \in \mathbb{R}$, $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$. **Okolím bodu** x_0 o poloměru ε nazveme množinu

$$B(x_0, \varepsilon) = \{x \in \mathbb{R}; |x - x_0| < \varepsilon\}.$$

Poznámka. Okolí $B(x_0, \varepsilon)$ je vlastně množina těch bodů na reálné ose, jejichž vzdálenost od bodu x_0 je menší než dané kladné číslo ε . Platí

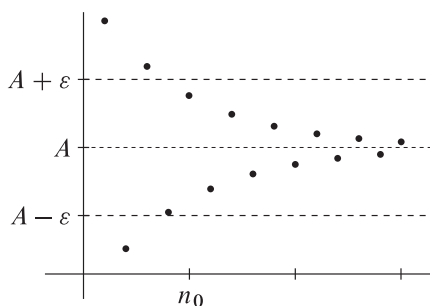
$$B(x_0, \varepsilon) = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon).$$

Definice. Řekneme, že posloupnost $\{a_n\}$ má **limitu** rovnou reálnému číslu A , jestliže platí

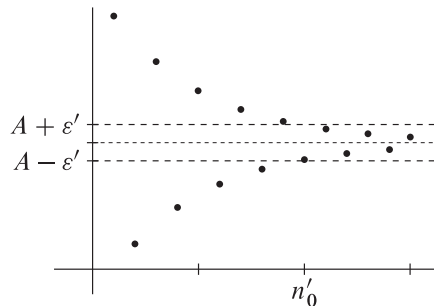
$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0: a_n \in B(A, \varepsilon).$$

Dále budeme říkat, že posloupnost $\{a_n\}$ je **konvergentní**, pokud existuje $A \in \mathbb{R}$, které je limitou $\{a_n\}$.

V předchozí definici je pojem „blížení se“ posloupnosti $\{a_n\}$ k číslu A vymezen takto: pokud si zvolíme libovolné kladné $\varepsilon \in \mathbb{R}$, musí existovat index $n_0 \in \mathbb{N}$ takový, že pro všechny indexy $n \in \mathbb{N}$, jež jsou větší nebo rovny n_0 , platí, že a_n leží v intervalu $(A - \varepsilon, A + \varepsilon)$. Nalezené n_0 bude obecně záviset na volbě ε (viz následující dva obrázky).



OBRÁZEK 2.



OBRÁZEK 3.

Věta 2 (jednoznačnost limity). Každá posloupnost má nejvýše jednu limitu.

Důkaz. Necht $A, B \in \mathbb{R}$ jsou limity téže posloupnosti $\{a_n\}$. Zvolme $\varepsilon > 0$. Podle definice limity existují přirozená čísla n_A, n_B taková, že pro každý index $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_A$, je $|A - a_n| < \varepsilon/2$ a pro každé $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_B$, je $|B - a_n| < \varepsilon/2$.

Zvolme $n_0 = \max\{n_A, n_B\}$. Pro indexy $n \geq n_0$ platí obě uvedené nerovnosti zároveň, a proto díky trojúhelníkové nerovnosti máme

$$0 \leq |A - B| \leq |A - a_{n_0}| + |B - a_{n_0}| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

Protože $|A - B| < \varepsilon$ pro každé kladné ε , plyne odtud $|A - B| = 0$, neboli platí $A = B$. ■

Předchozí věta umožňuje zavést následující označení. Má-li posloupnost $\{a_n\}$ limitu, pak ji označíme symbolem $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ nebo jenom $\lim a_n$.

Příklad 3. Dokažte, že $\lim 1/n = 0$.

Důkaz. Zvolme $\varepsilon > 0$. Máme dokázat, že existuje n_0 takové, že pro $n \geq n_0$ je $-\varepsilon < 1/n < \varepsilon$. Levá nerovnost $-\varepsilon < 1/n$ je splněna pro každé přirozené n . Pravá nerovnost $1/n < \varepsilon$ je splněna, právě když $n > 1/\varepsilon$. Stačí tedy zvolit za n_0 jakékoliv přirozené číslo, které je větší než $1/\varepsilon$, neboť pro $n \geq n_0$ je pak $1/n \leq 1/n_0 < \varepsilon$. Takové přirozené číslo n_0 však existuje podle Archimedova axiomu (Věta 1.13). ■

Příklad 4. Dokažte, že posloupnost $\{(-1)^n\}$ není konvergentní.

Důkaz. Provedeme důkaz sporem. Předpokládejme, že $\lim(-1)^n = A \in \mathbb{R}$. Zvolme $\varepsilon = 1/4$. Podle definice limity existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro všechna přirozená čísla $n \geq n_0$ je $|A - (-1)^n| < 1/4$. Použitím trojúhelníkové nerovnosti odtud dostáváme

$$\begin{aligned} 2 &= |(-1)^{n_0} - (-1)^{n_0+1}| \leq |(-1)^{n_0} - A| + |A - (-1)^{n_0+1}| < \\ &< 1/4 + 1/4 = 1/2, \end{aligned}$$

což je spor. ■

Poznámka. V Příkladu 3 jsme podle definice limity ověřili, že „uhodnuté“ číslo 0 je skutečně limitou posloupnosti $\{1/n\}$. V dalším příkladu jsme užili této definice k důkazu neexistence limity posloupnosti $\{(-1)^n\}$. Definice sama nám ale nedává návod, jak limitu vypočítat. Pokusíme se proto v další části této kapitoly vybudovat jednoduchou teorii, jejíž věty objasní základní vlastnosti limit a v některých případech budou užitečné při výpočtech limit konkrétních posloupností.

Příklad 5. Dokažte, že $\lim a_n = a$, právě když $\lim |a_n - a| = 0$.

Důkaz. Podle definice limity platí $\lim a_n = a$, právě když

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0: |a_n - a| < \varepsilon,$$

a $\lim |a_n - a| = 0$, právě když

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0: ||a_n - a| - 0| < \varepsilon.$$

Nyní vlastnosti absolutní hodnoty implikují požadovanou ekvivalenci. ■

Věta 6. Každá konvergentní posloupnost je omezená.

Důkaz. Označme $\lim a_n = A \in \mathbb{R}$. Pak existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro každé $n \in \mathbb{N}, n > n_0$, je $A - 1 < a_n < A + 1$. Položme $h_1 = \max\{|A - 1|, |A + 1|\}$. Platí

$$\forall n \in \mathbb{N}, n > n_0: |a_n| \leq h_1. \quad (1)$$

Budiž $h_2 = \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_{n_0}|\}$. Platí

$$\forall n \in \{1, 2, \dots, n_0\}: |a_n| \leq h_2. \quad (2)$$

Pro $h = \max\{h_1, h_2\}$ plyne z (1) a (2):

$$\forall n \in \mathbb{N}: |a_n| \leq h$$

a posloupnost $\{a_n\}$ je tedy omezená. ■

Poznámka. Omezená posloupnost však nemusí být konvergentní. Příkladem je posloupnost $\{(-1)^n\}$.

Definice. Necht $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ je posloupnost reálných čísel. Jestliže $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$ je rostoucí posloupnost přirozených čísel, pak $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ se nazývá **vybranou posloupností** z $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ nebo též **podposloupností** posloupnosti $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Věta 7. Necht $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ je vybraná posloupnost z posloupnosti $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$. Jestliže $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A \in \mathbb{R}$, pak také $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = A$.

Důkaz. Zvolme $\varepsilon > 0$. K němu existuje $n' \in \mathbb{N}$ takové, že

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n': |A - a_n| < \varepsilon.$$

Pak pro $k \geq n'$ máme $n_k \geq n'$, a tedy $|a_{n_k} - A| < \varepsilon$ a věta je dokázána. ■

Poznámka. Předchozí věta umožňuje dokázat tvrzení o neexistenci limity $\lim (-1)^n$ jiným způsobem než v Příkladu 4. Označíme-li $a_n = (-1)^n, n \in \mathbb{N}$, pak platí $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = 1$ a také $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k+1} = -1$. To znamená, že kdyby $\lim (-1)^n = A \in \mathbb{R}$, pak $1 = A$ a $-1 = A$, což je spor.

Poznámka. Necht $m_0 \in \mathbb{N}$ a $\lim a_n = A \in \mathbb{R}$. Pokud pro posloupnost $\{b_n\}$ platí $a_n = b_n$ pro každé $n \in \mathbb{N}, n \geq m_0$, pak také $\lim b_n = A$. Toto pozorování plyne snadno z definice limity. Zvolíme-li totiž $\varepsilon > 0$, tak k němu lze nalézt $n_0 \in \mathbb{N}$ splňující

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0: |a_n - A| < \varepsilon.$$

Pro každé přirozené $n \geq \max\{m_0, n_0\}$ pak platí

$$|b_n - A| = |a_n - A| < \varepsilon.$$

Uvedené pozorování lze formulovat i takto: změníme-li u dané konvergentní posloupnosti konečně mnoho členů, pak nově vzniklá posloupnost bude mít stejnou limitu, neboť členy původní a nové posloupnosti se budou od jistého indexu rovnat.

Definice. Budte $\{a_n\}$ a $\{b_n\}$ dvě posloupnosti. Definujeme

- **součet** (resp. **rozdíl**) těchto posloupností jako

$$\{a_n\} \pm \{b_n\} = \{a_n \pm b_n\},$$

- **součin** těchto posloupností jako

$$\{a_n\} \cdot \{b_n\} = \{a_n \cdot b_n\},$$

- **podíl** těchto posloupností jako

$$\{a_n\} / \{b_n\} = \{a_n / b_n\},$$

kdy poslední definice má smysl pouze v případě, že $b_n \neq 0$ pro každé $n \in \mathbb{N}$.

Věta 8 (aritmetika limit). Necht $\lim a_n = A \in \mathbb{R}$ a $\lim b_n = B \in \mathbb{R}$. Potom

- (i) $\lim (a_n + b_n) = A + B$,
- (ii) $\lim (a_n \cdot b_n) = A \cdot B$,
- (iii) je-li $B \neq 0$ a $b_n \neq 0$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$, je $\lim(a_n/b_n) = A/B$.

Poznámka. Věta říká, že *pokud jsou splněny její předpoklady*, je limita součtu (součinu, podílu) dvou posloupností rovna součtu (součinu, podílu) limit těchto posloupností.

Důkaz Věty 8(iii). Omezíme se pouze na důkaz tvrzení o limitě podílu, který je nejkomplikovanější. Máme tedy dokázat

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists m \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq m: \left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{A}{B} \right| < \varepsilon. \quad (3)$$

Můžeme se přitom opřít o odhady rozdílů $|a_n - A|$ a $|b_n - B|$ - o těchto výrazech víme, že pro velká $n \in \mathbb{N}$ jsou malé. Jde tedy o to, najít odhad absolutní hodnoty v (3) vhodným výrazem, v němž bychom mohli malost rozdílů $|a_n - A|$ a $|b_n - B|$ uplatnit. Převedením na společného jmenovatele a přičtením nuly ve vhodném tvaru ($0 = -AB + AB$) dostáváme

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{A}{B} \right| = \left| \frac{a_n B - b_n A}{b_n B} \right| = \left| \frac{a_n B - AB + AB - Ab_n}{b_n B} \right|.$$

Nyní použijeme na vzniklý výraz trojúhelníkovou nerovnost. Dostaneme

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{A}{B} \right| &\leq \left| \frac{a_n B - AB}{b_n B} \right| + \left| \frac{AB - Ab_n}{b_n B} \right| = \\ &= \frac{1}{|b_n|} |a_n - A| + \frac{|A|}{|b_n| |B|} |b_n - B|. \end{aligned} \quad (4)$$

Pravá strana tohoto odhadu už obsahuje „malé“ rozdíly $|a_n - A|$ a $|b_n - B|$, jde tedy o to uvážit, zda to faktory $1/|b_n|$ a $|A|/(|b_n||B|)$ příliš „nepokazí“. Protože ale $|A|/|B|$ je reálné číslo, stačí si rozmyslet, jak se chová s rostoucím n faktor $1/|b_n|$. Podle definice limity a nerovnosti (i) z Důsledku 1.17 existuje ke kladnému číslu $|B|/2$ takové $n_0 \in \mathbb{N}$, že pro všechna $n \geq n_0$ platí

$$|B| - |b_n| \leq ||B| - |b_n|| \leq |B - b_n| < |B|/2.$$

Odtud plyne, že pro $n \geq n_0$ je $1/|b_n| < 2/|B|$. Použijeme-li tento odhad v nerovnosti (4) a položíme-li $K = \max\{2/|B|, 2|A|/|B|^2\}$, máme

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0: \left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{A}{B} \right| &\leq \frac{2}{|B|} |a_n - A| + \frac{2|A|}{|B|^2} |b_n - B| \leq \\ &\leq K \cdot (|a_n - A| + |b_n - B|). \end{aligned} \quad (5)$$

Budiž nyní $\varepsilon > 0$. Existují čísla $n_1 \in \mathbb{N}$, $n_2 \in \mathbb{N}$ taková, že

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_1: |a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2K}, \quad (6)$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_2: |b_n - B| < \frac{\varepsilon}{2K}. \quad (7)$$

Položme $m = \max\{n_0, n_1, n_2\}$. Pro $n \geq m$ platí současně nerovnosti z (5), (6) a (7). Máme tedy

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq m: \left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{A}{B} \right| < K \cdot \left(\frac{\varepsilon}{2K} + \frac{\varepsilon}{2K} \right) = \varepsilon.$$

Tím je tvrzení (iii) Věty 8 dokázáno. ■

Poznámka. Tento důkaz jsme provedli velmi podrobně - nebudeme to dělat vždy, někdy důkaz dokonce vynecháme. Většinou půjde o takový, který by čtenář snadno sám „vymyslel“. Pokud vynecháme nějaký obtížnější důkaz založený na hlubší myšlence, vždy na to upozorníme. Zkuste si sami dokázat platnost tvrzení (i) a (ii) z předchozí věty.

Příklad 9. Věta 8 dává odpověď na otázku, čemu se rovná limita součinu pouze v případě, kdy obě posloupnosti jsou konvergentní. V případě, kdy jedna či obě posloupnosti nekonvergují, nelze o konvergenci součinu obecně nic říci. Prozkoumejme několik konkrétních příkladů:

- Pro $\{a_n\} = \{(-1)^n\}$, $\{b_n\} = \{(-1)^n\}$ platí $\lim a_n b_n = 1$.
- Pro $\{a_n\} = \{n^2\}$ a $\{b_n\} = \{1/n\}$ platí, že $\lim a_n b_n = \lim n$ není rovna žádnému reálnému číslu. To je ihned vidět například z Věty 6, neboť posloupnost $\{n\}$ není omezená.
- Pro $\{a_n\} = \{n\}$ a $\{b_n\} = \{1/n^2\}$ platí $\lim a_n b_n = \lim 1/n = 0$.

Rozmyslete si, že situace vypadá obdobně i v případě ostatních aritmetických operací a lze zkonstruovat jednoduché ilustrativní příklady.

Příklad 10. Vypočtěte $\lim \frac{n^3 + n}{2n^3 + 1}$.

Řešení. Posloupnosti $\{n^3 + n\}$ a $\{2n^3 + 1\}$ nejsou konvergentní, neboť nejsou omezené. Nemůžeme tedy přímo použít větu o limitě podílu. Pro velká n bude číslo n^3 mnohem větší než n , ve výrazu $n^3 + n$ bude tedy „rozhodující roli“ hrát člen n^3 . Podobně ve výrazu $2n^3 + 1$ bude „rozhodující roli“ hrát člen $2n^3$. Toto pozorování využijeme v následujícím výpočtu.

$$\lim \frac{n^3 + n}{2n^3 + 1} = \lim \frac{n^3(1 + \frac{1}{n^2})}{n^3(2 + \frac{1}{n^3})} = \lim \frac{1 + \frac{1}{n^2}}{2 + \frac{1}{n^3}} = \frac{1}{2}.$$

Poslední rovnost plyne z Věty 8 a z Příkladu 3. ♣

Někdy je užitečný následující výsledek.

Věta 11. Nechť $\lim a_n = 0$ a nechť posloupnost $\{b_n\}$ je omezená. Potom platí $\lim a_n b_n = 0$.

Důkaz. Protože $\{b_n\}$ je omezená, existuje takové kladné číslo $K \in \mathbb{R}$, že platí $|b_n| < K$ pro všechna přirozená čísla n . Zvolme $\varepsilon > 0$. Protože $\lim a_n = 0$, existuje k číslu ε/K číslo $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro všechna přirozená $n \geq n_0$ platí, že $|a_n| = |a_n - 0| < \varepsilon/K$. Je tedy pro každé přirozené $n \geq n_0$

$$|a_n b_n - 0| = |a_n b_n| = |a_n| |b_n| < (\varepsilon/K) \cdot K = \varepsilon.$$

Dokázali jsme, že pro každé $\varepsilon > 0$ existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro každé přirozené číslo $n \geq n_0$ je $|a_n b_n - 0| < \varepsilon$. To však podle definice limity není nic jiného, než že $\lim a_n b_n = 0$. ■

Příklad 12. Podle předchozí věty platí $\lim \frac{\sin n}{n} = \lim \left(\frac{1}{n} \cdot \sin n\right) = 0$.

Předchozí věty daly do souvislosti pojem limity s operacemi na množině reálných čísel. Nyní se podíváme na vztah pojmu limity a relace uspořádání.

Věta 13. Nechť $\lim a_n = A \in \mathbb{R}$ a $\lim b_n = B \in \mathbb{R}$.

- (i) Nechť existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro každé přirozené $n \geq n_0$ platí $a_n \geq b_n$. Potom $A \geq B$.
- (ii) Nechť $A < B$. Potom existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro každé přirozené $n \geq n_0$ je $a_n < b_n$.

Důkaz. Tvrzení (i) je důsledkem tvrzení (ii).

Abychom dokázali (ii), zvolíme $\varepsilon = (B - A)/2$. Z definice limity plyne existence přirozeného čísla n_0 , pro které platí

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0: a_n < A + (B - A)/2 = B - (B - A)/2 < b_n.$$

■

Věta 14 (o dvou policajtech). Budte $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ dvě konvergentní posloupnosti a $\{c_n\}$ taková posloupnost, že platí:

- (i) existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro každé $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$, platí $a_n \leq c_n \leq b_n$,
- (ii) $\lim a_n = \lim b_n$.

Potom existuje $\lim c_n$ a platí $\lim c_n = \lim a_n$.

Důkaz. Označme $\lim a_n = A$. K danému číslu $\varepsilon > 0$ existuje $n_1 \in \mathbb{N}$ takové, že pro $n \geq n_1$ platí

$$A - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon \quad \text{a} \quad A - \varepsilon < b_n < A + \varepsilon.$$

Odtud a z předpokladu (i) plyne pro $n \geq \max\{n_0, n_1\}$

$$A - \varepsilon < a_n \leq c_n \leq b_n < A + \varepsilon,$$

tedy $c_n \in B(A, \varepsilon)$. ■

2.2. Nevlastní limity

Kromě situace, kdy se členy posloupnosti blíží nějakému reálnému číslu A , je rozumné vyčlenit ještě některé další případy chování posloupností.

Definice. Řekneme, že posloupnost $\{a_n\}$ má limitu $+\infty$ (čteme **plus nekonečno**), jestliže

$$\forall L \in \mathbb{R} \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0: a_n > L.$$

Řekneme, že posloupnost $\{a_n\}$ má limitu $-\infty$ (čteme **minus nekonečno**), jestliže

$$\forall K \in \mathbb{R} \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0: a_n < K.$$

Věta o jednoznačnosti limity platí i v případě, kdy uvažujeme limity plus a minus nekonečno.

Věta 15 (jednoznačnost limity posloupnosti). Každá posloupnost má nejvýše jednu limitu.

Důkaz. Mějme posloupnost $\{a_n\}$. Dokázali jsme již, že nejvýše jedno reálné číslo může být limitou posloupnosti $\{a_n\}$. Zbývá dokázat, že nemůže nastat žádný z případů:

- (i) posloupnost $\{a_n\}$ je konvergentní a současně má limitu $+\infty$,
- (ii) posloupnost $\{a_n\}$ je konvergentní a současně má limitu $-\infty$,
- (iii) posloupnost $\{a_n\}$ má limitu $+\infty$ a současně $-\infty$.

Předpokládejme, že nastane případ (i). Podle Věty 6 existuje $L \in \mathbb{R}$ takové, že platí $a_n \leq L$ pro každé $n \in \mathbb{N}$. Protože současně posloupnost $\{a_n\}$ má limitu $+\infty$, existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro každé $n \geq n_0$ je $a_n > L$, což je spor. Ověřte, že nemůže nastat žádná ze zbývajících možností. ■

Poznámka. I pro nevlastní limity označíme hodnotu limity (pokud existuje) symbolem $\lim a_n$. Chování dané posloupnosti můžeme rozlišit takto:

$$\lim a_n \begin{cases} \text{existuje} & \begin{cases} \textbf{vlastní}, \text{ tj. je rovna reálnému číslu,} \\ \textbf{nevlastní}, \text{ tj. je rovna } +\infty \text{ nebo } -\infty, \end{cases} \\ \text{neexistuje.} \end{cases}$$

Příklad 16. Ukažme, že $\lim n^2 = +\infty$. Zvolme $L \in \mathbb{R}$. Podle Věty 1.13 existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že $n_0 > L$. Potom pro každé $n \in \mathbb{N}$ splňující $n \geq n_0$ máme $n^2 \geq n_0^2 \geq n_0 > L$.

Nyní provedeme rozšíření reálné osy o prvky $+\infty$ a $-\infty$ a řekneme si, jak je možné definovat operace sčítání a násobení i pro tyto nové prvky. **Rozšířenou reálnou osu**, tj. množinu $\mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$, budeme značit $\mathbb{R}^*$. Původní uspořádání prvků množiny $\mathbb{R}$ rozšíříme i na prvky $+\infty$ a $-\infty$ tak, že $-\infty < +\infty$ a pro libovolné $x \in \mathbb{R}$ platí $-\infty < x$ a $+\infty > x$.

Na množině $\mathbb{R}^*$ je sčítání, násobení a dělení definováno takto:

- $\forall a \in \mathbb{R}^* \setminus \{+\infty\}: -\infty + a = a + (-\infty) = -\infty$,
- $\forall a \in \mathbb{R}^* \setminus \{-\infty\}: +\infty + a = a + (+\infty) = +\infty$,
- $\forall a \in \mathbb{R}^*, a > 0: a \cdot (\pm\infty) = \pm\infty$,
- $\forall a \in \mathbb{R}^*, a < 0: a \cdot (\pm\infty) = \mp\infty$,
- $\forall a \in \mathbb{R}: \frac{a}{\pm\infty} = 0$.

Z výše uvedeného výčtu je vidět, že operace sčítání a násobení nejsou definovány pro všechny dvojice z $\mathbb{R}^*$. Jde například o výrazy $+\infty + (-\infty)$ nebo $0 \cdot (+\infty)$. Proč jsou některé výrazy definovány a jiné ne? Rozšíření operací na $\mathbb{R}^*$ je provedeno tak, aby platila následující věta, jejíž důkaz je podobný důkazu Věty 8.

Věta 17 (aritmetika limit). Necht $\lim a_n = A \in \mathbb{R}^*$ a $\lim b_n = B \in \mathbb{R}^*$. Potom platí:

- (i) $\lim (a_n + b_n) = A + B$, pokud je pravá strana definovaná,
- (ii) $\lim (a_n \cdot b_n) = A \cdot B$, pokud je pravá strana definovaná,
- (iii) je-li $b_n \neq 0$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$, je $\lim(a_n/b_n) = A/B$, pokud je pravá strana definovaná.

Výraz $+\infty + (-\infty)$ není definován, neboť z předpokladu $\lim a_n = +\infty$ a $\lim b_n = -\infty$ nelze nic odvodit o limitě $\lim(a_n + b_n)$. V této souvislosti si rozmyslete následující příklady:

- pokud $\{a_n\} = \{n\}$, $\{b_n\} = \{-n\}$, pak $\lim a_n = +\infty$, $\lim b_n = -\infty$ a $\lim(a_n + b_n) = 0$;
- pokud $\{a_n\} = \{n\}$, $\{b_n\} = \{-2n\}$, pak $\lim a_n = +\infty$, $\lim b_n = -\infty$ a $\lim(a_n + b_n) = -\infty$;
- pokud $\{a_n\} = \{2n\}$, $\{b_n\} = \{-n\}$, pak $\lim a_n = +\infty$, $\lim b_n = -\infty$ a $\lim(a_n + b_n) = +\infty$.

Podobně lze zdůvodnit, proč i některé další výrazy nejsou definovány. Jedním z nich je výraz $A/0$. Proto pro výpočet limity typu „ $A/0$ “ nemůžeme použít Větu 17, nicméně platí následující varianta věty o limitě podílu.

Věta 18. Necht $\lim a_n = A \in \mathbb{R}^*$, $A > 0$, $\lim b_n = 0$ a existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro každé $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$, platí $b_n > 0$. Potom $\lim a_n/b_n = +\infty$.

Důkaz. Rozlišíme dva případy.

1. Předpokládejme, že $A \in \mathbb{R}$. Vezměme $L \in \mathbb{R}$, $L > 0$. Pak existují $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ taková, že

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_1: a_n > A - \frac{1}{2}A = \frac{1}{2}A,$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_2: b_n < \frac{A}{2L}.$$

Potom pro každé $n \in \mathbb{N}$, $n \geq \max\{n_0, n_1, n_2\}$, platí

$$\frac{a_n}{b_n} > \frac{\frac{1}{2}A}{\frac{A}{2L}} = L.$$

2. Zbývá případ $A = +\infty$. Vezměme opět $L \in \mathbb{R}$, $L > 0$. Pak existují $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ taková, že

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_1: a_n > 1,$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_2: b_n < \frac{1}{L}.$$

Potom pro každé $n \in \mathbb{N}$, $n \geq \max\{n_0, n_1, n_2\}$, platí

$$\frac{a_n}{b_n} > \frac{1}{\frac{1}{L}} = L.$$

■

Pro nevlastní limity platí následující varianta věty o dvou policajtech.

Věta 19. Necht $\{a_n\}$ a $\{c_n\}$ jsou posloupnosti splňující:

- (i) existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro každé $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$, platí $a_n \leq c_n$,
- (ii) $\lim a_n = +\infty$.

Potom platí $\lim c_n = +\infty$.

Důkaz. Zvolme $L \in \mathbb{R}$. K němu nalezneme $n_1 \in \mathbb{N}$ takové, že pro každé $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_1$, platí $a_n > L$. Pro každé přirozené $n \geq \max\{n_0, n_1\}$, pak máme $c_n \geq a_n > L$, čímž je dokázáno, že $\lim c_n = +\infty$. ■

Podle předchozí věty stačí nalézt pouze jednoho „policajta“ k důkazu tvrzení $\lim c_n = +\infty$. Následující věta je zřejmou analogií pro posloupnosti s limitou $-\infty$.

Věta 20. Necht posloupnosti $\{a_n\}$ a $\{c_n\}$ splňující následující podmínky:

- (i) existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro každé $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$, platí $a_n \geq c_n$,
- (ii) $\lim a_n = -\infty$.

Potom platí $\lim c_n = -\infty$.

Poznámka. Není obtížné ukázat, že také věta o limitě vybrané posloupnosti (Věta 7) a věta o limitě a uspořádání (Věta 13) platí i pro nevlastní limity.

Zatím máme definován pojem suprema pro neprázdné shora omezené podmnožiny $\mathbb{R}$ a pojem infima pro neprázdné zdola omezené podmnožiny $\mathbb{R}$. Nyní zavedeme pojem suprema a infima i pro neomezené množiny reálných čísel.

Definice. Necht $M \subset \mathbb{R}$ je neprázdná množina. Není-li M shora omezená, pak definujeme $\sup M = +\infty$. Není-li M zdola omezená, pak definujeme $\inf M = -\infty$.

Poznámka. Všimněme si, že tato definice je v souladu s tvrzením, že supremum je nejmenší horní závorou množiny. Necht je $M \subset \mathbb{R}$. Chápeme-li množinu M jakožto podmnožinu $\mathbb{R}^*$, pak podle definice uspořádání je $+\infty$ horní závorou M . Není-li navíc množina M omezená shora, pak žádné reálné číslo není horní závorou M , a prvek $+\infty$ je tedy nejmenší horní závorou M .

Následující tvrzení dává do souvislosti pojem limity posloupnosti a suprema množiny.

Lemma 21. Necht $M \subset \mathbb{R}$ je neprázdná množina, $G \in \mathbb{R}^*$. Pak následující tvrzení jsou ekvivalentní:

- (i) $G = \sup M$.
- (ii) Prvek G je horní závorou M a existuje posloupnost $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ bodů z M , pro kterou $\lim x_n = G$.

Důkaz. Je-li $G = \sup M$, pak G je zřejmě horní závorou M .

Pokud $G = +\infty$, pak M není shora omezená, a tedy pro každé $n \in \mathbb{N}$ existuje $x_n \in M$, $x_n > n$. Podle Věty 19 je pak $\lim x_n = +\infty = G$.

V případě, že $G \in \mathbb{R}$, pak podle definice suprema ke každému $n \in \mathbb{N}$ existuje $x_n \in M$, $x_n > G - 1/n$. Protože G je horní závorou M , je automaticky $x_n \leq G$ pro každé $n \in \mathbb{N}$. Podle Věty 14 tedy máme $\lim x_n = G$.

Dokažme opačnou implikaci. Protože G je horní závorou neprázdné množiny, platí $G \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$. Pokud $G = +\infty$, není posloupnost $\{x_n\}$ omezená shora, což plyne z definice limity. Množina M tedy také není omezená shora, a proto $\sup M = +\infty$.

Nyní předpokládejme, že $G \in \mathbb{R}$. Podmínka (i) z definice suprema je splněna dle předpokladu. Pro ověření podmínky (ii) zvolme libovolné číslo $G' \in \mathbb{R}$, $G' < G$. Pak z definice limity plyne, že existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ pro které $x_{n_0} > G'$ (stačí vzít $\varepsilon = G - G'$). Našli jsme tedy prvek z množiny M , který je větší než G' , čímž jsme ověřili podmínku (ii) z definice suprema. ■

Poznámka. Analogické tvrzení platí pochopitelně i pro infimum.

V následujících příkladech předvedeme použití výše vyložených vět.

Příklad 22. Platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \begin{cases} +\infty, & \text{pokud } q > 1, \\ 1, & \text{pokud } q = 1, \\ 0, & \text{pokud } q \in (-1, 1), \\ \text{neexistuje,} & \text{pokud } q \leq -1. \end{cases}$$

Důkaz. Podívejme se nejprve na případ $q > 1$. Zde můžeme psát $q = 1 + h$, kde $h > 0$. Podle binomické formule platí $q^n = (1 + h)^n \geq 1 + hn$ pro každé $n \in \mathbb{N}$. Zřejmě $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + hn) = +\infty$, a podle Věty 19 je $\lim q^n = +\infty$.

Pokud $q \in (0, 1)$, pak podle předchozího odstavce $\lim (q^{-1})^n = +\infty$. Aplikací Věty 17 dostaneme

$$\lim q^n = \lim \frac{1}{(q^{-1})^n} = 0.$$

Případy $q = 0$, $q = 1$ a $q = -1$ jsou zcela zřejmé. Pokud $q \in (-1, 0)$, pak $\lim |q^n| = \lim |q|^n = 0$, a tedy také $\lim q^n = 0$ (Příklad 5).

Je-li konečně $q < -1$, pak máme $\lim q^{2n} = \lim (q^2)^n = +\infty$ a naopak $\lim q^{2n+1} = \lim q(q^2)^n = -\infty$. Nalezli jsme dvě vybrané posloupnosti s různými limitami, a tedy $\lim q^n$ neexistuje. ■

Příklad 23. Necht $\{a_n\}$ je posloupnost nezáporných čísel s limitou rovnou $A \in \mathbb{R}$. Pak $\lim \sqrt{a_n} = \sqrt{A}$.

Důkaz. Předpokládejme nejprve, že $A = 0$. Zvolme $\varepsilon > 0$ libovolně. Pak existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro každé $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$, platí $|a_n| < \varepsilon^2$. Pro taková $n \in \mathbb{N}$ platí $|\sqrt{a_n}| < \varepsilon$. Tato úvaha ukazuje, že v případě $A = 0$ platí $\lim \sqrt{a_n} = \sqrt{A}$. Nyní předpokládejme, že $A > 0$. Pak pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí

$$|\sqrt{a_n} - \sqrt{A}| = \left| \frac{a_n - A}{\sqrt{a_n} + \sqrt{A}} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{A}} |a_n - A|.$$

Odtud a z faktu $\lim \frac{1}{\sqrt{A}} |a_n - A| = 0$ plyne $\lim |\sqrt{a_n} - \sqrt{A}| = 0$ podle Věty 14. Platí tedy $\lim \sqrt{a_n} = \sqrt{A}$.

Tvrzení tohoto příkladu je možné rozšířit následovně. Necht $k \in \mathbb{N}$ a $\{a_n\}$ je posloupnost nezáporných čísel s limitou rovnou $A \in \mathbb{R}^*$. Pak

$$\lim \sqrt[k]{a_n} = \begin{cases} \sqrt[k]{A}, & \text{pokud } A \in \mathbb{R}, \\ +\infty, & \text{pokud } A = +\infty. \end{cases}$$

Důkaz lze provést například pomocí Věty 4.16, poznámky na straně 67 a Příkladu 4.32. ■

Příklad 24. Platí $\lim \sqrt[n]{n} = 1$.

Důkaz. Vzhledem k tomu, že $\sqrt[n]{n} \geq 1$, můžeme psát $\sqrt[n]{n} = 1 + \eta_n$, kde $\eta_n \geq 0$. Pro $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, platí

$$n = (1 + \eta_n)^n \geq 1 + n\eta_n + \frac{n(n-1)}{2}\eta_n^2 \geq \frac{n(n-1)}{2}\eta_n^2.$$

Odtud pro $n \geq 2$ plyne nerovnost $\sqrt{2/(n-1)} \geq \eta_n$. Podle předchozího příkladu a Věty 8 dostaneme $\lim \sqrt{2/(n-1)} = 0$, takže podle Věty 14 je $\lim \eta_n = 0$. Odtud plyne dokazované tvrzení. ■

Příklad 25. Vypočtěte $\lim(\sqrt{4n^2 - n} - 2n)$.

Řešení. Zde nemůžeme užít věty o limitě rozdílu, protože

$$\lim \sqrt{4n^2 - n} = \lim \sqrt{n(4n - 1)} = +\infty \quad \text{a} \quad \lim 2n = +\infty.$$

Pokusíme se úpravami dosáhnout tvaru, kdy už lze věty o aritmetice limit bezprostředně použít.

Nejprve vynásobíme n -tý člen naší posloupnosti jedničkou napsanou ve tvaru

$$\frac{\sqrt{4n^2 - n} + 2n}{\sqrt{4n^2 - n} + 2n}$$

a použijeme vzorce $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$, kde položíme $a = \sqrt{4n^2 - n}$, $b = 2n$. Dostaneme tak

$$(\sqrt{4n^2 - n} - 2n) \cdot \frac{\sqrt{4n^2 - n} + 2n}{\sqrt{4n^2 - n} + 2n} = \frac{-n}{\sqrt{4n^2 - n} + 2n}.$$

Tento zlomek ještě rozšíříme výrazem $1/n$ a dostáváme

$$\sqrt{4n^2 - n} - 2n = \frac{-1}{\sqrt{4 - \frac{1}{n}} + 2}.$$

Protože poslední rovnost platí pro každé $n \in \mathbb{N}$, dostáváme podle Věty 17 a Příkladu 23

$$\lim(\sqrt{4n^2 - n} - 2n) = \lim \frac{-1}{\sqrt{4 - \frac{1}{n}} + 2} = -1/4.$$

♣

Příklad 26. Vypočtěte $\lim \frac{n\sqrt{2n+5} - 3\sqrt[3]{2n}}{\sqrt{n^3+2} + \sqrt[3]{n^4}}$.

Řešení. Abychom se ve zlomku trochu zorientovali, zkusíme udělat úvahu „nanečisto“. Čísla 5 a 2, která vystupují pod druhými odmocninami, jsou malá ve srovnání s n , které neomezeně roste. Jestliže je na okamžik zapomeneme, zjistíme, že ve zlomku figurují následující mocniny n : $n^{3/2}$, $n^{1/3}$ a $n^{4/3}$. Nejvyšší exponent je $3/2$. Nyní budeme postupovat obdobně jako v Příkladu 10. Dostaneme tak

$$\frac{n\sqrt{2n+5} - 3\sqrt[3]{2n}}{\sqrt{n^3+2} + \sqrt[3]{n^4}} = \frac{n^{3/2}(\sqrt{2+5/n} - 3\sqrt[6]{4/n^7})}{n^{3/2}(\sqrt{1+2/n^3} + \sqrt[6]{1/n})}.$$

Limitu posledního výrazu snadno spočteme na základě Věty 17 o aritmetice limit a Příkladu 23:

$$\lim \frac{\sqrt{2+5/n} - 3\sqrt[6]{4/n^7}}{\sqrt{1+2/n^3} + \sqrt[6]{1/n}} = \sqrt{2}.$$

♣

2.3. Hlubší věty o limitách

Uvedeme nejprve důležitou vlastnost monotónních posloupností.

Věta 27 (limita monotónní posloupnosti). Každá monotónní posloupnost má limitu. Je-li $\{a_n\}$ neklesající, pak $\lim a_n = \sup \{a_n; n \in \mathbb{N}\}$. Je-li $\{a_n\}$ nerostoucí, pak $\lim a_n = \inf \{a_n; n \in \mathbb{N}\}$.

Důkaz. Necht posloupnost $\{a_n\}$ je neklesající. Předpokládejme nejprve, že není shora omezená, což znamená, že $\sup \{a_n; n \in \mathbb{N}\} = +\infty$. Dokažme tedy, že $\lim a_n = +\infty$. Zvolme číslo $L \in \mathbb{R}$. Protože $\{a_n\}$ není shora omezená, nalezneme určitě index n_0 takový, že $a_{n_0} > L$. Protože však $\{a_n\}$ je neklesající, platí $a_n \geq a_{n_0} > L$ pro každé $n \geq n_0$. Tím je dokázáno, že $\lim a_n = +\infty$.

Je-li $\{a_n\}$ shora omezená, pak položíme $A = \sup \{a_n; n \in \mathbb{N}\} \in \mathbb{R}$. Ukážeme, že číslo A je limitou naší posloupnosti. Zvolme $\varepsilon > 0$. Protože $A - \varepsilon < A$, existuje v množině $\{a_n; n \in \mathbb{N}\}$ prvek a_{n_0} takový, že $A - \varepsilon < a_{n_0}$. Protože však $\{a_n\}$ je neklesající, je $A - \varepsilon < a_{n_0} \leq a_n$ pro všechna $n \geq n_0$. Nerovnost $a_n < A + \varepsilon$ platí dokonce pro všechna $n \in \mathbb{N}$, neboť A je horní závorou množiny všech členů posloupnosti $\{a_n\}$. Ke zvolenému $\varepsilon > 0$ jsme tedy našli $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0: A - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon.$$

Tím je dokázáno, že číslo A je limitou posloupnosti $\{a_n\}$.

Tvrzení pro nerostoucí posloupnost lze dokázat analogicky. Jinou možností je přejít k posloupnosti $\{-a_n\}$ a použít již dokázanou část věty spolu s Větou 17. ■

Poznámka. Význam předchozí věty spočívá v tom, že umožňuje ověřit existenci limity dané posloupnosti, aniž by bylo nutné explicitně vypočítat hodnotu této limity. Informace o existenci limity je někdy užitečná sama o sobě. V některých případech nám pak tato informace umožňuje pomocí dalšího výpočtu zjistit konkrétní hodnotu limity, viz následující příklad.

Příklad 28. Zvolme číslo $c > 0$ a zkoumejme limitu posloupnosti $\{a_n\}$, která je zadána následujícím způsobem:

$$a_1 = \sqrt{c}, \quad a_{n+1} = \sqrt{a_n + c} \quad \text{pro každé } n \in \mathbb{N}. \quad (8)$$

Řešení. Nejprve si uvědomme, že posloupnost $\{a_n\}$ je dobře definována. První člen je definován explicitně a je nezáporný. Předpokládáme-li, že a_n je definováno a je nezáporné, pak je definováno i a_{n+1} a je nezáporné. Podle principu matematické indukce je pak posloupnost $\{a_n\}$ definována a její členy jsou nezáporné.

Předpokládejme na okamžik, že posloupnost $\{a_n\}$ má vlastní limitu. Označme ji písmenem A . Z (8) plyne, že pro každé $n \in \mathbb{N}$ je $a_{n+1}^2 = a_n + c$. Podle Věty 7 o limitě vybrané posloupnosti máme $\lim a_{n+1} = A$ a podle Věty 8 o aritmetice limit dostaneme $\lim a_{n+1}^2 = A^2$ a $\lim(a_n + c) = A + c$. Pak máme $A^2 = A + c$, odkud vypočteme, že A je rovno buď $(1 + \sqrt{1 + 4c})/2$, nebo $(1 - \sqrt{1 + 4c})/2$. Druhá z hodnot je ale záporné číslo a nemůže být limitou posloupnosti, jejíž všechny prvky jsou nezáporné. Byl by to spor s Větou 13. Pokud má posloupnost $\{a_n\}$ vlastní limitu, pak je tedy její hodnota rovna $(1 + \sqrt{1 + 4c})/2$.

Zbývá dokázat, že náš předpoklad o existenci vlastní limity byl správný. K tomu použijeme Větu 27. Posloupnost $\{a_n\}$ je rostoucí. Je totiž $a_1 < a_2$ a pokud $a_{n-1} < a_n$, je také

$$a_n = \sqrt{a_{n-1} + c} < \sqrt{a_n + c} = a_{n+1},$$

takže naše posloupnost je rostoucí podle principu matematické indukce. Podle Věty 27 má tedy posloupnost $\{a_n\}$ limitu a $\lim a_n = \sup \{a_n; n \in \mathbb{N}\}$.

Posloupnost $\{a_n\}$ je shora omezená. Je totiž $a_1 < \sqrt{c} + 1$ a pokud platí $a_n < \sqrt{c} + 1$, pak

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \sqrt{a_n + c} < \sqrt{\sqrt{c} + 1 + c} < \\ &< \sqrt{c + 2\sqrt{c} + 1} = \sqrt{(\sqrt{c} + 1)^2} = \sqrt{c} + 1. \end{aligned}$$

Z principu matematické indukce opět plyne, že pro všechna $n \in \mathbb{N}$ platí $a_n < \sqrt{c} + 1$, a tedy $\{a_n\}$ je shora omezená, takže $\sup \{a_n; n \in \mathbb{N}\} \in \mathbb{R}$. Tedy také $\lim a_n \in \mathbb{R}$. ♣

Příklad 29. Zjistěte, pro která reálná čísla x je posloupnost $\{(x^3/(3x-2))^n\}$ monotónní.

Řešení. Aby zlomek měl smysl, musíme vyloučit $x = 2/3$. Pro všechny ostatní hodnoty $x \in \mathbb{R}$ jde o geometrickou posloupnost. Uvědomme si, že posloupnost $\{q^n\}$ je monotónní, právě když je $q \geq 0$. Pokud je $q = 0$ či $q = 1$, jde o posloupnost **konstantní** (tj. množina všech členů posloupnosti je jednoprvková), pro $0 < q < 1$ je klesající a pro $q > 1$ je rostoucí.

Je tedy nutné provést diskusi a zjistit, pro která $x \in \mathbb{R}$ leží hodnoty zlomku v intervalu $(0, 1)$, resp. v intervalu $(1, +\infty)$, a pro která x se jeho hodnota rovná 0 či 1. Vyřešením příslušných nerovností pak dostáváme, že posloupnost $\{(x^3/(3x-2))^n\}$ je rostoucí pro $x \in (-\infty, -2) \cup (2/3, 1) \cup (1, +\infty)$, klesající pro $x \in (-2, 0)$. Pro hodnoty $x = -2$, $x = 0$ a $x = 1$ je konstantní. Pro zbývající reálná čísla x není posloupnost monotónní. ♣

Uveďme nyní jednu velice důležitou vlastnost omezených posloupností, jejíž význam se ukáže až v dalších kapitolách.

Věta 30 (Bolzanova-Weierstraßova věta). Budiž $\{x_n\}$ omezená posloupnost reálných čísel. Potom existuje vybraná posloupnost $\{x_{n_k}\}$, která je konvergentní.

Důkaz. Posloupnost $\{x_n\}$ je omezená, proto existuje interval $\langle A, B \rangle$ obsahující všechny členy posloupnosti $\{x_n\}$. Zkonstruujeme posloupnost intervalů $\{ \langle a_k, b_k \rangle \}_{k=1}^\infty$ splňující pro každé $k \in \mathbb{N}$ tyto dvě podmínky:

- (i) množina $I_k = \{n \in \mathbb{N}; x_n \in \langle a_k, b_k \rangle\}$ je nekonečná,
- (ii) interval $\langle a_{k+1}, b_{k+1} \rangle$ je roven buď intervalu $\langle a_k, (a_k + b_k)/2 \rangle$, nebo intervalu $\langle (a_k + b_k)/2, b_k \rangle$.

Pro $k = 1$ stačí položit $a_1 = A$ a $b_1 = B$. Necht' již pro nějaké $k \in \mathbb{N}$ je definován interval $\langle a_k, b_k \rangle$ splňující podmínku (i). Je-li množina indexů $\{n \in \mathbb{N}; x_n \in \langle a_k, (a_k + b_k)/2 \rangle\}$ nekonečná, potom klademe $a_{k+1} = a_k$ a $b_{k+1} = (a_k + b_k)/2$. Není-li tomu tak, pak z vlastnosti (i) plyne, že nekonečná je množina indexů $\{n \in \mathbb{N}; x_n \in \langle (a_k + b_k)/2, b_k \rangle\}$. V tomto případě klademe $a_{k+1} = (a_k + b_k)/2$ a $b_{k+1} = b_k$. Tím je konstrukce posloupnosti intervalů završena.

Nyní (opět induktivně) zkonstruujeme rostoucí posloupnost přirozených čísel $\{n_k\}_{k=1}^\infty$ takovou, že $x_{n_k} \in \langle a_k, b_k \rangle$ pro každé $k \in \mathbb{N}$. Prvek n_k lze volit libovolně z nekonečné (a tedy neprázdné) množiny $I_k \setminus \{1, 2, \dots, n_{k-1}\}$.

Dále víme, že dle (ii) je posloupnost $\{a_k\}_{k=1}^{\infty}$ neklesající a omezená a posloupnost $\{b_k\}_{k=1}^{\infty}$ nerostoucí a omezená. Podle věty o limitě monotónní posloupnosti (Věta 27) platí, že obě posloupnosti mají vlastní limity. Označme $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \alpha$ a $\lim_{k \rightarrow \infty} b_k = \beta$. Dále máme $b_k - a_k = 2^{-(k-1)}(B - A)$ pro každé $k \in \mathbb{N}$, a tedy $\lim_{k \rightarrow \infty} (b_k - a_k) = 0$, což podle Věty 8 znamená, že $\alpha = \beta$. Víme také, že $a_k \leq x_{n_k} \leq b_k$ pro každé $k \in \mathbb{N}$. Věta o dvou policajtech (Věta 14) pak dává, že posloupnost $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ konverguje k α . ■

2.4. Cvičení

Rozhodněte, zda následující posloupnosti jsou monotónní.

1. $\{2n + (-1)^n\}$
2. $\{(n+1)/\sqrt{n^2 + 2n - 2}\}$

Vypočtěte následující limity.

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 5n}{-n^2 + 4n}$
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 5^n + 10^n}{(-2)^{n+1} + 5^{n+1} + 10^{n+1}}$
5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4 + (-1)^n}{-7} \right)^n$
6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \sin n^2$
7. $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos^2(n\pi/4)$
8. $\lim_{n \rightarrow \infty} (n + \cos n)$
9. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2 + \dots + n}{\sqrt[3]{8n^6 - n}}$
10. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + (-2)^n}{3^n}$
11. $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+5} - \sqrt{n+1})$
12. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[3]{(n+1)^2} - \sqrt[3]{(n-1)^2} \right)$

Výsledky cvičení

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------|
| 1. Posloupnost je neklesající. | 2. Posloupnost je klesající. | 3. -3 |
| 4. 1/10 | 5. 0 | 6. 0 |
| 7. Neexistuje. | 8. $+\infty$ | 9. 1/4 |
| 10. 0 | 11. 0 | 12. 0 |